

Гидроперфораторы Sandvik / Epiroc: куда идти и что запрашивать для тестирования

Таблица для сорсеров по классам деталей · 02.09.2026 · 182 позиций базы ЗИП в 12 классах. Ничего нового не искалось: переработаны база ЗИП, статусы Битрикса, заводские КП, CRM прозвона, реестр поставщиков и материаловедческая стратегия. Цены — USD за штуку, EXW, медиана по позициям класса: «CN» — лучший китайский завод, «WMS» — реселлер уровня OEM (ориентир, в тестовую закупку не идёт).

Сводка по классам

Класс детали	Позиций	С КП	Продавали	Машины	CN, \$	WMS, \$	Куда идти первым	Приоритет теста
Хвостовик (shank adapter)	3	0	0	COP 3060	—	—	Shandong KAT Drilling	2 — вторая волна: КП нет, продаж нет, 3 позиции
Буксы и втулки вращения, направляющие втулки	20	16	3	COP 3060, COP 4050, COP MD 20, COP RR14, COP 1028	21.9	309.7	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	1 — китайские КП есть, разрыв цен около 14 раз
Поршень-боёк, направляющие поршня	15	15	5	COP RR14, COP 1028, COP 4050, COP 2238, COP 3060	15.0	452.7	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	1 — есть КП КНР, разрыв цен в 8 раз
Драйвер вращения (rotation chuck driver)	3	3	1	COP 4050, COP 2238, COP 1028	164.7	330.6	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	1 — есть китайские КП, продавали, разрыв ×2
Диафрагма аккумулятора	3	3	0		2.1	26.4	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	1 — низкая цена, котировки есть, разрыв 12×
Комплекты уплотнений и ремкомплекты	58	12	4	COP 3060, COP MD 20, COP 1028, COP RR14	7.5	152.1	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	1 — расходный материал, разрыв цен ×20
Уплотнения, манжеты, кольца, пыльники (поштучно)	16	11	0	COP 4050, COP 2238, COP 3060, COP MD 20, COP RR14	0.3	3.5	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	1 — есть китайские КП, образец дешёвый
Клапаны, ниппели, зарядные клапаны	6	1	1		0.8	13.6	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	2 — одна котировка из шести позиций, дешёвые детали, одна продажа
Шпильки, болты, стяжки	9	8	0	COP 4050, COP 1028	29.3	88.2	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	2 — низкая стоимость теста, малая экономия
Гидромотор вращения, насосы	7	1	1	COP 3060	—	821.6	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	2 — вторая волна: китайских КП нет, сначала котировки
Датчики, кабели, реле, генераторы	35	0	10		—	—	Hovor Diesel	2 — продажи есть, котировок нет
Прочее (шток, муфта, экстрактор, охладитель)	7	2	2	COP 4050, COP MD 20	—	1543.0	Sanshan Rock Tools (дочернее Atlas Copco)	3 — по мере необходимости: разнородный класс, китайских КП нет

Хвостовик (shank adapter) — 3 поз.

Хвостовики (shank adapter) для перфоратора COP 3060MUX: 3 позиции — два хвостовика Epiroc 7490 0290 74 и 7490 0290 79 и буровая штанга 3115 3065 10, все в Битрикс в статусе «ожидает», продаж по классу 0. Ни китайских котировок, ни котировки WMS/Атмаса по классу в базе нет — ценового ориентира в базе нет, и первая задача теста — получить КП. Переписка ведётся с пятью китайскими поставщиками; первым идти к Shandong KAT Drilling (сделка в стадии «К/П»), затем к Litian / Litech и Pulanka Rock Tools (оба в стадии «Ответил — взял в работу»).

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Shandong KAT Drilling	Китай, Шаньдун, Ля	+86 635 8585985 WA/WeChat 86 13969583325		К/П	
Litian / Litech	Китай, Ляонин, Хул	litian@litechtools.com +86 18080948772		Ответил — взял в работу	
Pulanka Rock Tools	Китай, Чжэцзян, Та	elma@cnpulk.com +86 576 82737372		Ответил — взял в работу	

Xiamen Bestlink	Китай, Фуцзянь, Ся	+86 13600966313 WA/WeChat 86 13600966313		Написали — ждём	
GMD Equipment	Китай, Фуцзянь, Ся	info@gmd-eqpt.com		Написали — ждём (прозвон)	
Prodrill (Xiamen)	Китай, Фуцзянь, Ся	sales@prodrill.com.cn +86 18959243380		Написали — ждём (прозвон)	

Что запрашивать для теста:

- Первым — Shandong KAT Drilling (WA/WeChat 86 13969583325, тел. +86 635 8585985; почты в базе нет): сделка в Битрикс уже в стадии «К/П» — продолжать переписку в ней, а не писать заново; уточнить, изготавливают ли хвостовики для COP 3060MUX (в базе их направление — «Shank adapters COP 1036-2238»), и запросить КП по P/N 7490 0290 74 и 7490 0290 79.
- Вторым — Litian / Litech (litian@litechtools.com, +86 18080948772): стадия «Ответил — взял в работу», направление в базе — «Хвостовики COP1028-4050» (по номеру модели COP 3060 попадает в этот диапазон — подтвердить у поставщика); в той же сделке запросить КП по 7490 0290 74, 7490 0290 79 и штанге 3115 3065 10.
- Третьим — Pulanka Rock Tools (elma@cnpulk.com, +86 576 82737372): стадия «Ответил — взял в работу», в той же сделке запросить КП по всем трём P/N.
- Xiamen Bestlink (WA/WeChat 86 13600966313) и GMD Equipment (info@gmd-eqpt.com): стадия «Написали — ждём» — не дублировать письмо, а напомнить в существующей сделке (по GMD — прозвоном), приложив те же три P/N и указав модель COP 3060MUX.
- У каждого ответившего запросить: цену за 1 шт. и за партию, срок изготовления, условия поставки, заявленную марку стали и вид термообработки, фото готового изделия с маркировкой; РКД и замеров по этим P/N в базе нет — дополнительно запросить чертёж или эскиз поставщика с размерами шлицев, резьбы и посадочных поверхностей.
- На тест заказать 1-2 шт. хвостовика одного P/N (7490 0290 74 или 7490 0290 79 — того, по которому придёт лучшая цена) у 1-2 поставщиков с лучшими КП; штангу 3115 3065 10 — отдельно 1 шт. после подтверждения совместимости с выбранным хвостовиком.
- С образцом требовать: сертификат материала (марка стали, номер плавки), протокол твёрдости поверхности и сердцевины с указанием глубины цементированного слоя, протокол измерений по чертежу, упаковку с консервацией от коррозии и отдельной защитой шлицев и резьбы.

Приёмка образца:

- Сверить геометрию с OEM-деталью: число и профиль шлицев, длину шлицевой части, резьбу под штангу, посадочный диаметр под ротационную втулку и ударный торец; поскольку РКД и замеров в базе нет, до прихода образца снять размеры с оригинального хвостовика Epiroc или использовать чертёж поставщика.
- Выполнить пробную посадку образца в ротационную втулку COP 3060MUX и свинчивание со штангой 3115 3065 10 — без люфта, заеданий и перекаса.
- Проверить материал по сертификату: ориентир из нашей базы — цементуемые никель-хром-молибденовые стали (23CrNiMo / 22CrNi3Mo / 20CrNiMo, европейский эквивалент 18CrNiMo7-6); отсутствие сертификата или марка стали без никеля — повод отклонить образец и запросить замену материала.
- Проверить термообработку по протоколу поставщика: цементация с контролируемой глубиной слоя, твёрдость поверхности и сердцевины; наличие дробеструйного наклёпа и азотирования шлицев — плюс к оценке, как предусмотрено стратегией термообработки из нашей базы.
- Провести внешний осмотр: отсутствие трещин, забоин на шлицах и резьбе, следов коррозии; читаемая маркировка P/N; сравнить массу образца с OEM-деталью.
- Провести ресурсный тест на машине: наработка в часах и метрах бурения до износа шлицев или ударного торца в сравнении с OEM; ориентир прироста ресурса из нашей базы (+30-100 %) — цель, а не критерий приёмки.

На что смотреть:

- Китайских КП по классу в базе нет, котировки WMS/Atmаса тоже нет — ценового ориентира в базе нет; сначала собрать 2-3 КП и только потом выбирать поставщика на тест.
- Shandong KAT в базе заявлен по COP 1036-2238, GMD Equipment — по COP 1838, Xiamen Bestlink — по COP 1838/4050, а наши позиции — COP 3060MUX; риск, что хвостовик для 3060 у них не в серийной номенклатуре и пойдёт под заказ с иным сроком и ценой.
- По всем трём P/N в базе нет РКД и замеров — принять образец без оригинальной детали Epiroc для сравнения невозможно; эталон нужно обеспечить до заказа образцов.
- В классе 0 продаж — тестовая закупка без подтверждённого спроса; согласовать с продажами потребность по COP 3060MUX до оплаты образцов.
- У Shandong KAT и Xiamen Bestlink в базе нет почты — переписка только через WA/WeChat, история может остаться вне Битрикс; отметок об аффилированности с Atlas Copco/Epiroc ни у одного из пяти поставщиков в базе нет.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV30 0001	7490 0290 74	Хвостовик 7490 0290 74 Epiroc	COP 3060MUX	ожидает	
KV30 0002	7490 0290 79	Хвостовик 7490 0290 79 Epiroc	COP 3060MUX	ожидает	
KV30 0006	3115 3065 10	Буровая штанга 3115 3065 10 Epiroc	COP 3060MUX	ожидает	

Буксы и втулки вращения, направляющие втулки — 20 поз.

Класс «букса» — буксы, втулки вращения и направляющие втулки для COP 1028, COP 2238, COP 3060, COP 4050, COP MD 20 и COP RR14: 20 позиций, по 16 есть котиловки, 3 позиции уже продавали. Китайские котиловки в базе есть: лучшая по классу — 21,9 USD против 309,7 USD у WMS/Atmаса (разрыв около 14 раз); по 3115153600 и 3115505002 собрано по 4–5 котиловкам, а по четырём позициям Simba M6C/E7C (3115359802, 3115357400, 3115306400, 3115523400) — только WMS. Первым идти к Sanshan Rock Tools: 3 котиловки по классу и открытая сделка в Битрикс на стадии «К/П»; Shandong Rock Drilling Tools (контактов в базе нет) и Zuanshan (тот же телефон +86-635-8330862) — та же группа, отдельный запрос им не нужен.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862	3	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd. (Sanshan / sanshanroc	Китай	контакт не найден	3	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Zuanshan Mining Machinery Co., Ltd / Shandong Rock Drilling	Китай	sales@zuanshancompressor.com +86-635-8330862		К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd. (力天重工 / Litech)	Китай, Ляонин, Хул	litian@litechtools.com +86 18080948772		Ответил — взял в работу	
Jinhua Fuxuan Machinery	Китай, Чжэцзян, Цз	tiffany@fuxuan-machine.com +86 15268086116 WA/WeChat 86 15268086116		К/П	

Что запрашивать для теста:

- Первым — Sanshan Rock Tools (Китай, epiroc@sanshanrocktools.com, +86-635-8330862): продолжать в существующей сделке Битрикс на стадии «К/П» (направление «Внутренности COP: piston, liner, driver»), новый запрос не создавать; Shandong Rock Drilling Tools (телефона и почты в базе нет) и Zuanshan (sales@zuanshancompressor.com, телефон тот же, что у Sanshan) — та же группа, вести как одного поставщика в той же сделке.
- Запросить у Sanshan на тест 2 шт. втулки 3115153600 (Boltec M, COP 1028; их котировка 11,8 USD против 88-99,8 USD у KAT, YLF, Fuxuan) и 2 шт. втулки поршня 3115505002 (Boomer M2C/M2D, COP 2238 HD+; котировки KAT 54,1, YLF 58, Fuxuan 66,5, Mindrill 84,1, WMS 121,2 USD) — по этим P/N проще всего сравнить цену и качество.
- Тем же письмом запросить у Sanshan котировки и по 1 образцу на позиции Simba M6C/E7C, по которым в базе есть только WMS: 3115357400 (направляющая втулка, уже продавали, WMS 309,7 USD), 3115359802 (WMS 309,7 USD), 3115306400 (WMS 22 USD), 3115523400 (WMS 2 USD); китайских цен по ним в базе нет, получить их — отдельная задача теста.
- К каждому образцу требовать: сертификат на материал (марка стали, номер плавки, способ передела — вакуумный или электрошлаковый), протокол термообработки с твёрдостью поверхности и сердцевины и глубиной упрочнённого слоя, протокол измерений по чертежу, фото детали с маркировкой и фото упаковки.
- Чертежей и эскизов по позициям класса в базе нет: запросить у поставщика подтверждение, что деталь изготавливается по его документации на данный P/N Epiroc/Atlas Copco, и приложить к КП эскиз с основными размерами (наружный и внутренний диаметр, длина, посадочные поверхности) до размещения заказа.
- Вторая волна — Litian Heavy Industry (litian@litechtools.com, +86 18080948772): в существующей сделке на стадии «Ответил — взял в работу» (направление «Хвостовики COP1028-4050») спросить, изготавливают ли втулки, и отправить тот же список P/N с теми же требованиями к документам; Nanjing Novoo (sales@hovooseal.com, +86 18012806665) — в существующей сделке на стадии «К/П» (направление — уплотнения COP 2238/3060/4050) только уточнить наличие втулок в номенклатуре; котировок по классу у обоих в базе нет, вероятность получить втулки низкая.
- KAT, YLF, Fuxuan и Mindrill в списке поставщиков класса отсутствуют, контактов и стадий сделок по ним в базе нет; если потребуется второй независимый китайский образец по 3115505002 (лучшая их цена — KAT 54,1 USD), сначала проверить в сделках KV-000174-3 и KV-000152-9, есть ли по ним контакты и переписка; у всех поставщиков запросить срок изготовления образцов, условия оплаты и поставки образцов.

Приёмка образца:

- Измерить наружный и внутренний диаметры, общую длину, размеры и положение канавок и фасок при их наличии, шероховатость рабочей поверхности; при наличии оригинала (в первую очередь по 3115357400, который уже продавали) сравнить размеры напрямую, при отсутствии — по эскизу поставщика из КП.
- Замерить твёрдость поверхности: ориентир по стратегии базы — 58-60 HRC после цементации при глубине слоя 1,0-1,5 мм; глубину слоя и твёрдость сердцевины принимать по протоколу поставщика, поверхностную твёрдость перепроверять самостоятельно.
- В сертификате материала искать 18CrNiMo7-6 (DIN 1.6587) вакуумного или электрошлакового передела либо 18Cr2Ni4WA; марка стали OEM в базе отсутствует, поэтому сравнивать только с этой стратегией; если поставщик указал другую сталь — образец на тест принять, расхождение записать в сделку.
- Проверить посадку с сопряжённой деталью (поршень или корпус перфоратора) при наличии узла: втулка должна садиться без люфта и без чрезмерного натяга, поршень — перемещаться без заедания; после пробного прогона осмотреть рабочую поверхность на задиры и смятие.
- Внешний осмотр: отсутствие трещин, заусенцев, коррозии, следов ремонта; наличие маркировки, консервации и индивидуальной упаковки; фотографии образца рядом с оригиналом приложить к сделке.
- Сравнить с OEM по массе, маркировке, форме канавок и фасок; все отличия фиксировать в сделке Битрикс как основание для решения по замещению.

На что смотреть:

- Sanshan Rock Tools, Shandong Rock Drilling Tools и Zuanshan — одна группа, с августа 2016 полностью дочернее предприятие Atlas Copco: для тестовой закупки это плюс (оригинальное качество по китайской цене), но для замещения OEM — риск, канал контролирует сам OEM и может его закрыть; считать это одним источником, а не тремя.
- Разброс цен по 3115153600: Sanshan 11,8 USD против KAT 94,2, YLF 88, Fuxuan 99,8 USD (около 8 раз); кроме того, лучшая китайская котировка по классу в базе указана как 21,9 USD и не совпадает с 11,8 USD Sanshan — перед сравнением проверить в сделке KV-000152-9, что котировка относится к тому же P/N и не содержит ошибки в количестве или валюте.
- Котировки WMS 2 USD (3115523400) и 22 USD (3115306400) существенно ниже 309,7 USD по соседним втулкам Simba M6C/E7C — не использовать как ориентир, пока не подтверждены в сделке; WMS/Atmasc — реселлер OEM-уровня, не изготовитель.
- По четырём позициям Simba M6C/E7C китайских котировок нет вообще, при этом по 3115357400 уже были продажи — без китайской цены по этому P/N тест класса неполный.
- Novoo (уплотнения) и Litian (хвостовики) — ноль котировок по классу, профильные направления другие, вероятность получить от них втулки низкая; у Zuanshan котировок тоже нет; WhatsApp ни у одного поставщика в базе нет; KAT, YLF, Fuxuan и Mindrill в списке поставщиков класса отсутствуют, контактов по ним в базе нет.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000152-9	3115153600	Втулка 3115 1536 00 Epiroc	Boltec M COP 1028	ожидает	KAT: 94.2, Sanshan: 11.8, YLF: 88.0, Fuxuan: 99.8
KV-000158-6	3115523400	Втулка поршня 3115 5234 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 2.0
KV-000165-1	3115306400	Втулка 3115 3064 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C	ожидает	WMS: 22.0
KV-000166-9	3115359802	Втулка поршня 3115 3598 02 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 309.7

KV-000167-7	3115357400	Втулка направляющая 3115 3574 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	продавали	WMS: 309.7
KV-000174-3	3115505002	Втулка поршня 3115 5050 02 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 121.2, Mindrill: 84.1, KAT: 54.1, YLF: 58.0, Fuxuan: 66.5
KV-000177-6	3115573000	Втулка 3115 5730 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 352.7
KV-000179-2	3115576401	Втулка поршня 3115 5764 01 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	ожидает	WMS: 330.6

Поршень-боёк, направляющие поршня — 15 поз.

Класс «поршень» — поршни-бойки и направляющие поршня для перфораторов COP 1028/2238/3060/4050/RR14/MD 20: 15 позиций, все 15 с котировками, 5 продано. Китайские котировки среди примеров есть только по двум позициям COP 2238 HD+ (поршень 3115324400 и направляющая 3115183300); остальные четыре примера (поршни Simba M6C/E7C для COP 4050 и COP 3060) котируются только WMS. Лучшая китайская цена в классе — 15 USD против котировки WMS 452,7 USD; по поршню 3115324400 разрыв WMS/Sanshan — 617,2 против 77,6 USD (около 8 раз). Первым идти к Sanshan (7 котировок, стадия «К/П», переписка уже есть в Битрикс), вторым — к Zuanshan (тот же flag и телефон, стадия «К/П»), третьим — к Jiangxi Woserld/Siton, который уже ответил и взял запрос в работу.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862	7	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	
Zuanshan Mining Machinery Co., Ltd / Shandong Rock Drilling	Китай	sales@zuanshancompressor.com +86-635-8330862		К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Jiangxi Woserld / Siton	Китай (Woserld Цзя	sales@woserld.com +86 13387997914 WA/WeChat 86 13387997914		Ответил — взял в работу	
Fujian Juntai Construction Machinery Co., Ltd. — juntaimachi	Китай	juntai@wan-tai.com.cn +86 182 5953 5636			
Answk (Guangzhou, air-compressor & Atlas Copco/Epiroc genuin	Китай, Гуандун, Гу	sales@answk.com WA +86 153288796767		Написали — ждём	

Что запрашивать для теста:

- Первым — Sanshan Rock Tools (epiroc@sanshanrocktools.com, +86-635-8330862): продолжать в существующей сделке Битрикс (стадия «К/П», направление «Внутренности COP: piston, liner, driver», 7 котировок), новую переписку не заводить; запросить на тест 1 шт. поршня 3115324400 (их КП 77,6 USD против WMS 617,2) и 2 шт. направляющей 3115183300 (их КП 8 USD против WMS 121,2), попросив подтвердить, что 8 USD — цена за 1 шт. именно этого P/N.
- У Sanshan же запросить КП по поршням, по которым в базе есть только котировка WMS: 3115282300 (WMS 752,7 USD), 3115283100 (352,7) и 3115601035 (464,5) для Simba M6C/E7C (COP 4050) и 3115600582 (1102,2) для COP 3060 — китайских котировок по ним в базе нет, и получить их — первая задача по этим позициям.
- Вторым — Zuanshan Mining Machinery / Shandong Rock Drilling Tools (sales@zuanshancompressor.com, телефон совпадает с Sanshan: +86-635-8330862): продолжать в существующей сделке (стадия «К/П»), запросить те же P/N для сверки цен с Sanshan и прямо спросить, одно ли это предприятие с Sanshan.
- Третьим — Jiangxi Woserld / Siton (sales@woserld.com, WA/WeChat 86 13387997914): сделка в стадии «Ответил — взял в работу», направить в неё запрос по 3115324400 и 3115183300 с указанием целевого уровня цены, получить КП, срок изготовления и 1 образец поршня.
- Nanjing Novoo (sales@hovooseal.com, стадия «К/П», направление в CRM — уплотнения COP 2238/3060/4050): в той же сделке одним письмом уточнить, изготавливают ли поршни и направляющие; если нет — дальнейшие запросы по классу не направлять.
- Fujian Juntai (juntai@wan-tai.com.cn, +86 182 5953 5636): переписки в Битрикс нет, писать заново; запросить КП и срок по 3115324400 и 3115183300 (по ним есть цены для сравнения) и по 1 образцу при приемлемой цене.
- С каждым образцом требовать: сертификат материала с маркой стали и номером плавки, протокол твёрдости (поверхность, сердцевина, глубина упрочнённого слоя), протокол измерений по чертежу или по образцу OEM, фото детали с маркировкой до отправки; чертежа в базе нет — просить поставщика изготовить по OEM P/N и прислать свой чертёж на согласование; упаковка индивидуальная с антикоррозионной защитой; срок ответа и срок изготовления зафиксировать в сделке.

Приёмка образца:

- Измерить образец по рабочим и посадочным размерам (диаметры поясков поршня, общая длина, диаметр и форма ударного торца, посадочные диаметры направляющей) и сравнить с оригинальной деталью того же P/N; допуски принимать по оригиналу, так как чертежа в базе нет.
- Проверить посадку в сопряжённые детали перфоратора: поршень 3115324400 должен проходить в направляющие и втулки COP 2238 HD+ без заеданий и с зазором как у оригинала, направляющая 3115183300 — садиться в корпус с той же посадкой, что оригинал.
- Замерить твёрдость на рабочей поверхности и потребовать протокол по сердцевине: ориентир из базы — цементованный слой 700–740 HV при сердцевине около 530 HV для поршня из 18CrNiMo7-6, направляющие — 55–60 HRC (индукционная закалка); одно значение «поверхность» без глубины слоя и твёрдости сердцевины не принимать.
- Сверить марку стали и термообработку в сертификате с ориентиром базы: OEM-класс — Cr-Ni-Mo стали 18CrNiMo7-6, 23CrNi3Mo/22CrNi3Mo, 42CrMo4 (аналог 4140/38XM), улучшенный вариант — 300M (4340 MOD) или чистые плавки VAR/ESR 18CrNiMo7-6 и 4340; для цементуемой стали — цементация с указанной глубиной слоя, закалка и отпуск, для 42CrMo4/300M — улучшение на высокую прочность; если марка не указана или указана обычная углеродистая сталь — образец не принимать; отдельно спросить, выполняется ли дробеструйное упрочнение торца и галтелей.
- Внешний осмотр: отсутствие трещин, забоин и следов коррозии на торце и галтелях, шероховатость рабочих поверхностей на уровне оригинала, маркировка соответствует P/N; результаты и фото приложить в сделку Битрикс и сопоставить с котировкой WMS по той же позиции.

На что смотреть:

- Sanshan и Zuanshan — с августа 2016 дочерние предприятия Atlas Copco (по их странице /company/): для тестовой закупки это плюс (оригинальное качество по китайской цене), для замещения OEM — риск, так как канал контролирует сам OEM и может его закрыть; использовать для теста и как резерв, а не как основу стратегии замещения.
- У Sanshan и Zuanshan один телефон (+86-635-8330862) и одинаковый flag об Atlas Copco — считать их одним источником, а не двумя независимыми поставщиками, пока не подтверждено обратное.
- Разброс китайских цен внутри класса: направляющая 3115183300 — 8 USD (Sanshan) против 54,1–72,1 USD (KAT, YLF, Fuxuan); поршень 3115324400 — 77,6 USD (Sanshan) против 498 USD (YLF); цены 8 и 77,6 USD существенно ниже остальных китайских котировок — возможны другая деталь, другая единица измерения или цена без термообработки; проверять по образцу, а не по КП.
- Из шести примерных позиций четыре (поршни Simba M6C/E7C для COP 4050 и COP 3060) имеют только котировку WMS (352,7–1102,2 USD); WMS — турецкий реселлер OEM-уровня, и без китайского предложения экономии по этим позициям не будет.
- KAT, YLF и Fuxuan дали котиловки, но карточек с контактами в пакете класса нет — искать их сделки в Битрикс по котиловкам; у Novoo, Zuanshan, Woserld и Juntai по классу 0 котиловок, а Novoo по CRM работает по уплотнениям, поэтому опыт изготовления поршней у них подтверждать только образцом.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000171-9	3115601035	Поршень экстрактора 3115601035 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 464.5
KV-000172-7	3115282300	Поршень 3115 2823 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 752.7
KV-000175-0	3115183300	Направляющая 3115 1833 00 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 121.2, KAT: 54.1, Sanshan: 8.0, YLF: 58.0, Fuxuan: 72.1
KV-000176-8	3115324400	Поршень 3115 3244 00	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 617.2, Sanshan: 77.6, YLF: 498.0

KV-000178-4	3115283100	Поршень 3115 2831 00 Atlas Copco	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 352.7
KV-000199-0	3115600582	Поршень 3115 6005 82 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 1102.2
KV-000200-6	3115574400	Поршень экстрактора 3115 5744 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 529.0
KV-000204-8	3115600784	Поршень уд. 3115 6007 84 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	ожидает	WMS: 661.3, Sanshan: 83.2

Драйвер вращения (rotation chuck driver) — 3 поз.

Драйвер вращения (rotation chuck driver) — шлицевая цементуемая деталь внутренностей перфоратора; в базе 3 позиции (COP 4050, COP 2238 HD+, COP 1028), по всем есть котировки, одну (3115147000, COP 1028) уже продавали. Китайские котировки есть по двум P/N: лучшая по классу 164,7 USD против 330,6 USD у WMS/Atmaca (Турция, реселлер OEM-уровня); по 3115355000 (COP 4050) в базе только WMS 220,4 USD. Первым идти к Sanshan Rock Tools — по нему уже есть КП в Битрикс (41,3 USD за 3115147000), и это дочернее предприятие Atlas Copco, то есть для теста источник оригинального уровня по китайской цене.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862	1	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Jiangxi Woserld / Siton	Китай (Woserld Цзя	sales@woserld.com +86 13387997914 WA/WeChat 86 13387997914		Ответил — взял в работу	
Fujian Juntai Construction Machinery Co., Ltd. — juntaimachi	Китай	juntai@wan-tai.com.cn +86 182 5953 5636			
Answk (Guangzhou, air-compressor & Atlas Copco/Epiroc genuin	Китай, Гуандун, Гу	sales@answk.com WA +86 153288796767		Написали — ждём	
WMS / Atmaca	Турция, Анкара	export@drill-parts.com +90 537 725 36 26	2	К/П	

Что запрашивать для теста:

- Sanshan Rock Tools (epiroc@sanshanrocktools.com, +86-635-8330862): в Битрикс уже стадия «К/П» по направлению «Внутренности COP: piston, liner, driver» — продолжать в той же сделке, не писать заново; запросить 1-2 шт. драйвера 3115147000 (COP 1028, их КП 41,3 USD), подтвердить, что цена относится к полной детали по этому P/N, и попросить КП на 3115531400 и 3115355000.
- Jiangxi Woserld / Siton (sales@woserld.com, WA/WeChat 86 13387997914): стадия «Ответил — взял в работу», направление «Внутренности COP: piston/guide/bushing/driver» — в той же сделке запросить КП и по 1 образцу на 3115531400 (COP 2238 HD+) и 3115147000 (COP 1028); по этим P/N есть китайские цены для сравнения (YLF 288 / 268 USD, Mindrill 323,2 USD).
- Fujian Juntai Construction Machinery (juntai@wan-tai.com.cn, +86 182 5953 5636): переписки в Битрикс нет — завести новую сделку и первым письмом запросить КП на все три P/N (3115355000, 3115531400, 3115147000) с фото и сроком изготовления; образец просить только после получения цен.
- Answk, Гуанчжоу (sales@answk.com, WA +86 153288796767): стадия «Написали — ждём» по направлению «COP overhaul kits» — напомнить в той же сделке и уточнить, поставляют ли драйвер 3115531400 / 3115147000 отдельно от ремкомплектов; по названию в базе это дилер оригинальных запчастей Atlas Copco/Epiroc — подтвердить это и при подтверждении запросить 1 шт. как контрольный образец для сравнения.
- WMS / Atmaca, Турция (export@drill-parts.com, +90 537 725 36 26): стадия «К/П», котировки 220,4 USD (3115355000) и 440,9 USD (3115531400) — держать как ориентир цены и качества OEM-уровня; при необходимости заказать в той же сделке 1 шт. 3115531400 как контрольный образец для сличения с китайскими.
- По 3115355000 (Simba M6C/E7C, COP 4050) китайских котировок в базе нет — включить этот P/N во все запросы выше; первая задача теста по нему — получить китайскую цену.
- У каждого поставщика запросить к образцу: сертификат на материал с маркой стали, протокол твёрдости поверхности и сердцевины, протокол измерений по чертежу или по OEM-образцу, фото детали с маркировкой и упаковкой, срок изготовления и условия поставки; количество на тест — 1-2 шт. на P/N.

Приёмка образца:

- Промерить образец по чертежу или по OEM-детали: наружный и посадочный диаметры, длину, профиль, число и ширину шлицев — отклонения от OEM-образца фиксировать в протоколе.
- Проверить посадку по шлицам с сопряжённой деталью с той машины, под которую куплен образец (COP 1028 или COP 2238): драйвер должен садиться без люфта и заеданий.
- Твёрдость: сверить протокол поставщика по поверхности и сердцевине с сертификатом и с замером на OEM-образце — у цементованной детали поверхность твёрдая, сердцевина вязкая; одинаковая твёрдость по всему сечению означает отсутствие цементации.
- Материал: в сертификате ожидать цементуемую никель-хром-молибденовую сталь типа 20CrNiMo / 22CrNi3Mo (23CrNiMo) либо 18CrNiMo7-6 (EN 1.6587); если марка не указана или сталь без легирования Ni-Cr-Mo — образец не принимать.
- Термообработка: в сертификате должны быть указаны цементация с глубиной слоя и закалка; для предложений повышенного ресурса ориентир из базы — вакуумная цементация, дробеструйный наклёп, азотирование шлицев.
- Сравнить образец рядом с OEM-деталью (от WMS или с ранее проданной позиции KV-000212-1): масса, маркировка, чистота обработки, отсутствие коррозии и забоин — с фотоотчётом в карточку Битрикс.

На что смотреть:

- Sanshan Rock Tools с августа 2016 — дочернее предприятие Atlas Copco: для тестовой закупки это плюс (оригинальное качество по китайской цене), но для замещения OEM — риск, канал контролирует сам OEM и может его закрыть.
- Разброс цен по одному P/N 3115147000 десятикратный — Sanshan 41,3 USD, YLF 268 USD, Fuxuan 432,4 USD: до заказа подтвердить, что котировка Sanshan относится к полной детали по тому же P/N и на каких условиях поставки.
- Часть китайских котировок не дешевле турецкого реселлера: Fuxuan 415,8 USD за 3115531400 при WMS 440,9 USD и 432,4 USD за 3115147000 — китайское происхождение само по себе не гарантирует выигрыша в цене.
- Mindrill, YLF и Fuxuan дали котировки, но в списке поставщиков класса с контактами и стадией CRM их нет — в базе нет данных, кто и в какой сделке с ними переписывался; уточнить перед повторным запросом.
- Трое из пяти поставщиков без котировок: Jiangxi Woserld / Siton — только ответ без цен, Fujian Juntai — без истории в Битрикс и без подтверждения, что делает драйверы, Answk — по названию дилер оригинальных запчастей (реселлер, не изготовитель); WMS/Atmaca — реселлер OEM-уровня, его цена — ориентир, а не целевая.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000169-3	3115355000	Вращатель 3115 3550 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 220.4
KV-000173-5	3115531400	Драйвер 3115 5314 00 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 440.9, Mindrill: 323.2, YLF: 288.0, Fuxuan: 415.8
KV-000212-1	3115147000	Драйвер 3115 1470 00 Atlas Copco	Boltec M Epiroc COP 1028	продавали	Sanshan: 41.3, YLF: 268.0, Fuxuan: 432.4

Диафрагма аккумулятора — 3 поз.

Класс «диафрагма аккумулятора» — 3 позиции (P/N 31153593 00 для Boltex M, 3115357200 для Simba M6C/E7C, 3115182201 для Boomer M2D/M2C/S1 D-DH), по всем трём есть котировки, продаж по классу ещё не было. Лучшая китайская цена — 2,1 USD (Sanshan) против 26,4 USD у WMS, разрыв около 12,5 раза; при этом по 3115357200 китайские котировки разбросаны от 10,8 до 72,1 USD, поэтому сами котировки требуют проверки до заказа. Первым идти к Sanshan: с ним уже открыта сделка в Битрикс (стадия «К/П»), и он единственный из пяти поставщиков класса, кто дал котировки по диафрагмам; остальные четыре (Hovoo, Hendac Prime, DEF Seals, Meiwa) котировок по классу пока не дали.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862	3	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	
Qingdao Hendac Prime	Китай, Шаньдун, Ци	lucy@allianceseals.com 86 13356873676		Ответил — взял в работу	
Guangdong DEF Seals	Китай, Гуандун, Ду	defseals@defseals.com +86 769 83260341		Ответил — взял в работу	
Xi'an Meiwa	Китай, Шэньси, Сиа	контакт не найден		К/П	
Answk (Guangzhou, air-compressor & Atlas Copco/Epiroc genuin	Китай, Гуандун, Гу	sales@answk.com WA +86 153288796767		Написали — ждём	

Что запрашивать для теста:

- Последовательность обращения к поставщикам: Sanshan, затем Novoo, Hendac Prime, DEF Seals, Meiwa.
- Sanshan Rock Tools: продолжить в существующей сделке Битрикс (стадия «К/П», направление «Внутренности COP»), запросить по 2 шт. 31153593 00 и 3115182201 (котировка 2,1 USD) и 1-2 шт. 3115357200 (10,8 USD); попросить письменно подтвердить, что цена 2,1 USD относится именно к диафрагме аккумулятора указанного P/N, а не к отдельному уплотнению или иной позиции.
- Nanjing Novoo: продолжить в существующей сделке (стадия «К/П», направление — ремкомплекты уплотнений COP 2238/3060/4050), уточнить, входят ли диафрагмы 31153593 00, 3115357200 и 3115182201 в их ремкомплекты или поставляются отдельно, и запросить КП плюс 1-2 образца по каждому P/N.
- Qingdao Hendac Prime и Guangdong DEF Seals: сделки в стадии «Ответил — взял в работу» — продолжать в них; профиль этих поставщиков — РТИ общего назначения, поэтому приложить чертёж или образец WMS с размерами и запросить КП на все 3 P/N с указанием материала (HNBR, способ вулканизации, наличие тканевого армирования) и 1 образец по каждому.
- Xi'an Meiwa: в базе нет адреса электронной почты и телефона, но есть сделка в стадии «К/П» — писать через неё, запросить КП и 1 образец по каждому из трёх P/N.
- По каждому образцу требовать пакет документов: сертификат материала (тип каучука, содержание акрилонитрила, тип вулканизации), протокол измерения твёрдости, протокол измерений по чертежу, фото детали с маркировкой и упаковкой, срок изготовления и минимальную партию.
- Запросить у каждого поставщика цену на 10, 50 и 100 шт., чтобы сравнивать партионную, а не единичную цену с уровнем WMS 19,8-26,4 USD; для эталона взять по 1 шт. каждого P/N у WMS (карточки поставщика WMS в пакете класса нет — контакт уточнить в Битрикс).

Приёмка образца:

- Измерить наружный диаметр, толщину тела мембраны и геометрию посадочного борта и сравнить с эталоном WMS того же P/N; отклонения фиксировать в собственном протоколе и сверять с протоколом измерений поставщика.
- Проверить твёрдость на теле и борте мембраны одним прибором на образце и на эталоне WMS (норматив твёрдости в базе не задан, ориентир — эталон); расхождение с протоколом поставщика — основание запросить пояснения до заказа партии.
- По сертификату материала убедиться, что каучук — HNBR (гидрированный бутадиен-нитрильный) с рабочим диапазоном не хуже -35...+150 °C; для варианта по стратегии «alt» проверить пероксидную вулканизацию, содержание акрилонитрила около 44-50 % и тканевое армирование в теле мембраны.
- Осмотреть образец снаружи и в разрезе одного экземпляра: отсутствие пор, облоя, расслоений и включений; при заявленном армировании — наличие текстильного корда в разрезе.
- Проверить посадку: установить диафрагму в корпус аккумулятора перфоратора соответствующей машины (Boltec M, Simba M6C/E7C или Boomer M2D/M2C/S1 D-DH), собрать, зарядить по регламенту машины и выдержать под давлением, контролируя отсутствие утечки и стабильность давления.
- Сравнить с эталоном WMS массу, маркировку, цвет и упаковку, сфотографировать образец и эталон рядом для карточки в Битрикс; окончательное решение — по стендовой или полевой наработке, так как заявленный в стратегии материалов прирост ресурса +30...80 % подлежит подтверждению.

На что смотреть:

- Sanshan с августа 2016 г. — полностью дочернее предприятие Atlas Copco: для тестовой закупки это плюс (оригинальное качество по китайской цене), для замещения OEM — риск, так как канал контролирует сам OEM и может его закрыть; не делать Sanshan единственным источником.
- Котировка Sanshan 2,1 USD по 31153593 00 и 3115182201 в 5 раз ниже их же цены 10,8 USD по 3115357200 и в 7-11 раз ниже YLF/Fuxuan (15-23,6 USD) — возможна ошибка в позиции или цена за иную деталь; до заказа подтвердить P/N письменно.
- По 3115357200 YLF и Fuxuan дали 72-72,1 USD — выше уровня WMS (19,8 USD); причина в базе не зафиксирована (возможно, котировка на другую деталь или перепродажа), сравнивать её с остальными без уточнения нельзя.
- Novoo, Hendac Prime, DEF Seals и Meiwa котировок по классу не дали; профиль Hendac Prime и DEF Seals — РТИ общего назначения (автомобильные и гидравлические уплотнения), есть риск получить мембрану, не соответствующую чертежу, или перепродажу; у Meiwa в базе нет контактов.
- YLF, Fuxuan и Mindrill присутствуют в котировках, но карточек поставщиков в пакете класса нет — их страна, аффилированность и статус (производитель или реселлер) неизвестны; по классу нет ни одной продажи, поле машин класса в базе пусто (модели известны только из карточек позиций), поэтому эталон OEM придётся закупать отдельно.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000183-4	31153593 00	Диафрагма 3115 3593 00 Atlas Copco	Boltec M	ожидает	WMS: 26.4, Sanshan: 2.1, YLF: 18.0, Fuxuan: 21.6
KV-000186-7	3115357200	Диафрагма 3115 3572 00 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 19.8, Sanshan: 10.8, YLF: 72.0, Fuxuan: 72.1
KV-000225-3	3115182201	Диафрагма 3115 1822 01 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	WMS: 26.4, Mindrill: 33.1, Sanshan: 2.1, YLF: 15.0, Fuxuan: 23.6

Комплекты уплотнений и ремкомплекты — 58 поз.

Класс «Комплекты уплотнений и ремкомплекты»: 58 позиций, из них 12 с котировками и 4 проданы; машины — COP 3060, COP MD 20, COP 1028, COP RR14. Китайские КП по классу есть: лучшая по базе — 7,5 USD против 152,1 USD у WMS (разрыв около 20 раз), при этом в примерах по 3115901218 есть котировка Sanshan 5 USD — уточнить, к какой позиции относится 7,5 USD; по 3115917094 котировали Sanshan (19,7), YLF (158) и Fuxuan (178,8) при 264,5 у WMS (YLF и Fuxuan — только котировки из примеров, контактов и сделок по ним в базе нет). Первым идти к Sanshan Rock Tools — с ним уже есть сделка на стадии «К/П» и три котировки по примерам класса; вторым — к Nanjing Hovoo, чья сделка ведётся по направлению «COP seal kits 2238/3060/4050». Остальные три поставщика (Litian, Hendac Prime, DEF Seals) котировок по классу не давали — это вторая волна.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862	6	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd. (力天重工 / Litech)	Китай, Ляонин, Хул	litian@litechtools.com +86 18080948772		Ответил — взял в работу	
Qingdao Hendac Prime	Китай, Шаньдун, Ци	lucy@allianceseals.com 86 13356873676		Ответил — взял в работу	
Guangdong DEF Seals	Китай, Гуандун, Ду	defseals@defseals.com +86 769 83260341		Ответил — взял в работу	
Xi'an Meiwa	Китай, Шэньси, Сиа	контакт не найден		К/П	

Что запрашивать для теста:

- Sanshan Rock Tools — первый адресат: продолжить переписку в существующей сделке Битрикс (стадия «К/П», направление «Внутренности COP: piston, liner, driver»), а не писать заново; запросить по 1-2 комплекта на тест по P/N 3115917094 (KV-000151-1, их КП 19,7 USD против 264,5 у WMS), 3115901218 (KV-000156-0, 5 USD против 127,8) и 3115901184 (KV-000155-2, 99,8 USD против 793,5).
- Nanjing Novoo — второй адресат: продолжить в сделке со стадией «К/П» (направление «COP seal kits 2238/3060/4050»); запросить КП и по одному образцу на позиции без китайских котировок — 3115936200 (KV-000189-1, COP 3060, только WMS 749,5) и 3115600572 (KV-000190-9, COP 3060, котировок нет), а также на 3115901163 (KV-000150-3, Simba 4050 MUX, только WMS 271).
- Litian Heavy Industry — вторая волна: продолжить в сделке со стадией «Ответил — взял в работу» (направление — хвостовики COP 1028-4050); уточнить, поставляют ли они ремкомплекты и комплекты уплотнений на COP, и при положительном ответе запросить КП на те же P/N, что и у Novoo.
- Qingdao Hendac Prime и Guangdong DEF Seals — вторая волна, продолжить в их сделках «Ответил — взял в работу»: они работают по направлению РТИ и гидравлических уплотнений (Hendac — уплотнения для автотранспорта, DEF — гидравлические уплотнения), а не готовых комплектов, поэтому запрашивать у них КП на отдельные манжеты и кольца по образцу или чертежу, приложив перечень состава комплекта с размерами.
- У каждого поставщика запросить документы на образец: сертификат на материал каждого эластомера (тип полимера), протокол твёрдости по Шору А, протокол измерений всех элементов комплекта (внутренний и наружный диаметр, высота сечения) с привязкой к позиции состава, фото комплекта с маркировкой и упаковкой до отправки.
- Запрашивать 1-2 комплекта на каждый P/N, срок поставки образцов и упаковку — каждый комплект в отдельном запаянном пакете с нанесённым P/N и перечнем состава, чтобы при приёмке сверять комплектность.
- YLF и Fuxuan котировали 3115917094 (158 и 178,8 USD), но в базе по ним нет ни контактов, ни сделки в Битрикс — на первом этапе теста их не привлекать; если сорсер найдёт их сделки в Битрикс, запрос образцов вести там.

Приёмка образца:

- Комплектность: пересчитать состав образца и сверить его с составом OEM-комплекта или перечнем из документации — каждый элемент должен совпадать по наименованию и количеству; недостающие или лишние элементы — основание для отказа.
- Измерения: каждый элемент обмерить (внутренний и наружный диаметр, высота сечения, для манжет — профиль кромок) и сравнить с OEM-образцом или чертежом; расхождения сверх поля допуска посадочной канавки не принимать.
- Материал по сертификату: для динамических манжет и U-колец — литой полиэфирный полиуретан (OEM) либо полиуретан на PPDI как замена, для аккумуляторных мембран и статических уплотнений — NBR либо HNBR как замена; если в сертификате указано только «резина» или «PU» без типа полимера — запросить уточнение.
- Твёрдость: замерить полиуретановые элементы твердомером по Шору А и сверить с протоколом поставщика; ориентир для полиуретана на PPDI — 92-95 Shore A, для остальных — значение с OEM-образца; для HNBR в сертификате должно быть указано пероксидное сшивание, для пакетов высокого давления — наличие антиэкструзионных колец из PTFE/PEEK.
- Посадка: пробно установить уплотнения в сопряжённые детали (поршень, гильза, корпус) — элемент должен садиться в канавку без перекручивания, выступания за кромку и видимого зазора; кромки манжет не должны быть замяты.
- Сравнение с OEM и ресурс: сфотографировать образец рядом с OEM-комплектom, проверить отсутствие облоя, пор и трещин; затем установить один комплект на одну машину (например, 3115917094 на Boomer M2C) и фиксировать наработку до течи — для замены материалов на PPDI-PU/HNBR ориентир по базе +50...100 % к ресурсу OEM-комплекта, для образца из OEM-материалов — не ниже ресурса OEM.

На что смотреть:

- Sanshan Rock Tools с августа 2016 — дочернее предприятие Atlas Copco: для тестовой закупки это плюс (оригинальное качество по китайской цене), но для замещения OEM — риск, канал контролирует сам OEM и может его закрыть; дополнительно проверить, что их КП 5 USD за 3115901218 и 19,7 USD за 3115917094 относятся к полному комплекту, а не к одному уплотнению.
- Разброс цен внутри Китая по 3115917094 — от 19,7 (Sanshan) до 178,8 USD (Fuxuan), то есть в 9 раз: разная цена, как правило, указывает на разный состав или материал комплекта, поэтому сравнивать котиловки только после сверки состава.
- У Novoo, Litian, Hendac Prime и DEF Seals в базе нет котировок по классу; Hendac Prime работает по направлению РТИ для автотранспорта, DEF Seals — РТИ и гидравлические уплотнения, Litian — хвостовики, поэтому готовый комплект под COP они могут не собрать, а предложить отдельные аналоги без гарантии комплектности.
- Обе позиции на COP 3060 (3115936200 и 3115600572) без китайских КП, а по 3115600572 нет даже котировки WMS — стоимость и сроки теста по COP 3060 неизвестны и зависят от ответа Novoo.
- WMS (Турция) — реселлер OEM-уровня, его цена служит только ориентиром верхней границы; из 58 позиций класса продано 4, поэтому объём тестовой закупки держать минимальным — по 1-2 комплекта — до подтверждения состава и посадки.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000150-3	3115901163	Комплект ремонт. 3115 9011 63 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C 4050 MUX	ожидает	WMS: 271.0
KV-000151-1	3115917094	Комплект ремонт. 3115 9170 94 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C	ожидает	WMS: 264.5, Sanshan: 19.7, YLF: 158.0, Fuxuan: 178.8
KV-000155-2	3115901184	Комплект уплот. 3115 9011 84 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	квотировали	WMS: 793.5, Sanshan: 99.8, YLF: 680.0
KV-000156-0	3115901218	Комплект уплот. 3115 9012 18 Epiroc	Boltec M	ожидает	WMS: 127.8, Sanshan: 5.0, YLF: 38.0

KV-000189-1	3115936200	Комплект уплот. 3115 9362 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 749.5
KV-000190-9	3115600572	Комплект уплот. 3115 6005 72 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	
KV-000191-7	3115936204	Набор уплотнений 3115 9362 04 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 176.3
KV-000202-2	3115901183	Комплект уплот. 3115 9011 83 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	ожидает	WMS: 110.2

Уплотнения, манжеты, кольца, пыльники (поштучно) — 16 поз.

Класс «уплотнение» — уплотнения, манжеты, кольца и пыльники поштучно для COP 2238/3060/4050, COP MD 20 и COP RR14: 16 позиций, 11 с котировками, продаж 0. Китайские КП в базе есть по четырём P/N (3115336500, 3115233300, 3115519000, 3115328917): лучшая китайская цена — Sanshan 0,3 USD против WMS 3,5 USD, разрыв примерно в десять раз; по манжете 3115305900 и пыльнику 3115306000 (COP 4050) есть только котировка WMS. Первым писать Sanshan (в Битрикс открыта сделка на стадии «К/П»; дочернее предприятие Atlas Copco — для теста плюс), вторым — Novoo (сделка «К/П», направление — ремкомплекты уплотнений COP 2238/3060/4050).

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862	6	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd. (力天重工 / Litech)	Китай, Ляонин, Хул	litian@litechtools.com +86 18080948772		Ответил — взял в работу	
Qingdao Hendac Prime	Китай, Шаньдун, Ци	lucy@allianceseals.com 86 13356873676		Ответил — взял в работу	
Guangdong DEF Seals	Китай, Гуандун, Ду	defseals@defseals.com +86 769 83260341		Ответил — взял в работу	
Xi'an Meiwa	Китай, Шэньси, Сиа	контакт не найден		К/П	

Что запрашивать для теста:

- Первым — Sanshan Rock Tools (epiroc@sanshanrocktools.com): продолжать в существующей сделке Битрикс на стадии «К/П» (направление «Внутренности COP: piston, liner, driver»), новую не заводить. Запросить по 2 шт. на P/N 3115336500, 3115233300, 3115519000 и 3115328917 (по всем есть котировка Sanshan 0,3–0,4 USD). Подтвердить, что цена дана за штуку, а не за комплект, и уточнить минимальную партию.
- Вторым — Nanjing Hovoo (sales@hovooseal.com): продолжать в сделке на стадии «К/П» (направление — ремкомплекты уплотнений COP 2238/3060/4050). Запросить КП и по 1–2 шт. на те же четыре P/N, а также на 3115305900 и 3115306000 (Simba COP 4050), по которым китайских котировок в базе нет. Уточнить, поставляются ли позиции поштучно или только комплектами.
- Третьим — Guangdong DEF Seals (defseals@defseals.com, профиль — гидравлические уплотнения) и Qingdao Hendac Prime (lucy@allianceseals.com, профиль — автомобильные РТИ, масляные и полиуретановые уплотнения): оба на стадии «Отвечил — взял в работу», писать в тех же сделках. Запросить КП по всем шести P/N и по 1 образцу; у Hendac отдельно спросить об опыте поставок для перфораторов.
- Litian (litian@litechtools.com): стадия «Отвечил — взял в работу», но направление в базе — хвостовики COP. Уплотнения запрашивать у него последним, только как дополнение к уже идущей переписке.
- У YLF, Fuxuan и Mindrill котировки по четырём P/N в базе есть (YLF/Fuxuan 2,1–4,2 USD, Mindrill 8,5–22,7 USD), но карточек поставщиков в пакете нет. Продолжить переписку по карточкам KV-000153-7, KV-000160-2, KV-000161-0, KV-000162-8 и запросить образцы у YLF и Fuxuan во вторую очередь.
- К каждому образцу запрашивать: сертификат материала (тип полимера, марка), протокол твёрдости по Шору А, протокол измерений по чертежу или по образцу OEM (наружный и внутренний диаметры, высота сечения), фото детали с маркировкой и упаковкой, срок изготовления и условия поштучной поставки.
- Упаковка на тест: каждый образец в отдельном пакете с маркировкой P/N, без перегиба и сдавливания, с вложенной копией сертификата; отправка курьерской службой с трек-номером.

Приёмка образца:

- Измерить образец штангенциркулем или микрометром (внутренний и наружный диаметры, высота сечения) и сравнить с деталью OEM из ремкомплекта, поскольку чертежей в базе нет; образец с размерами, отличающимися от детали OEM, не принимать.
- Проверить твёрдость дюрометром по Шору А и сверить с сертификатом: для динамических манжет и U-колец ориентир по стратегии — 92–95 Shore A (полиуретан на PPDI с пост-отверждением), для статических уплотнений и горячей зоны — NBR или HNBR с пероксидным сшиванием; в сертификате материала проверить, что для динамических манжет указан полиуретан (OEM — литой полиэфирный на MDI, желательная альтернатива — PPDI), а антиэкструзионные кольца, если есть в пакете, — из PTFE или PEEK.
- Установить образец в сопряжённую деталь (канавка поршня или втулки) рядом с деталью OEM: проверить натяг, отсутствие перекручивания и выступания из канавки, у U-колец — правильную ориентацию губок.
- Внешний осмотр: на рабочих кромках не должно быть облоя, пор, трещин и следов литника; сравнить цвет, упругость и восстановление формы после сжатия с оригиналом.
- Эксплуатационная проверка: установить пакет в один перфоратор и вести журнал наработки до первой течи; сравнивать с OEM, ориентир по стратегии — +50–100 % ресурса и рабочая температура до 110–125 °C против ~80 °C у оригинала.

На что смотреть:

- Sanshan с августа 2016 года — полностью дочернее предприятие Atlas Copco: для тестовой закупки это плюс (оригинальное качество по китайской цене), для замещения OEM — риск, так как канал контролирует сам OEM и может его закрыть; не строить замещение на одном Sanshan без второго источника.
- Разброс цен внутри класса в десятки раз (Sanshan 0,3–0,4 USD, YLF/Fuxuan 2,1–4,2 USD, WMS 2,7–5,7 USD, Mindrill 8,5–22,7 USD) — перед сравнением уточнить, за что дана цена: штука или комплект, минимальная партия, условия поставки.
- У Hovoo, DEF Seals, Hendac и Litian котировок в базе 0; профиль Hendac — автомобильные РТИ, Litian — хвостовики, поэтому есть риск получить неспециализированный товар или ответ торговой компании вместо изготовителя.
- По манжете 3115305900 и пыльнику 3115306000 (COP 4050) китайских КП нет, только WMS; всего из 16 позиций класса у 5 нет ни одной котировки — тест не закрывает класс целиком.
- WMS/Atmasa — реселлер OEM-уровня (Турция), а не изготовитель; у YLF, Fuxuan и Mindrill карточек поставщика в пакете нет — у каждого запрашивать, изготовитель он или торговая компания, с названием завода и фото производства.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000153-7	3115336500	Уплотнение 3115 3365 00 Atlas Copco	Boltec M	ожидает	WMS: 3.1, Sanshan: 0.3, YLF: 3.0, Fuxuan: 3.6
KV-000157-8	3115305900	Манжета 3115 3059 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	квотировали	WMS: 5.7
KV-000159-4	3115306000	Пыльник 3115 3060 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 2.7
KV-000160-2	3115233300	Уплотнение 3115 2333 00 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 3.8, Mindrill: 8.5, Sanshan: 0.3, YLF: 3.0, Fuxuan: 2.1

KV-000161-0	3115519000	Кольцо 3115 5190 00 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	квотировали	WMS: 3.3, Mindrill: 22.7, Sanshan: 0.3, YLF: 3.0, Fuxuan: 3.5
KV-000162-8	3115328917	Кольцо 3115 3289 17 Atlas Copco	Boomer M2C/M2D COP 2238 HD+	ожидает	WMS: 3.5, Mindrill: 18.0, Sanshan: 0.4, YLF: 3.5, Fuxuan: 4.2
KV-000170-1	3115601036	Кольцо 3115 6010 36 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 308.6
KV-000184-2	3115600527	Пыльник 3115 6005 27 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	ожидает	WMS: 1.9

Клапаны, ниппели, зарядные клапаны — 6 поз.

Класс «клапан» — клапаны, ниппели и зарядные клапаны Atlas Copco: 6 позиций, из них с котировками только одна (клапан 3115376800, модель «Всё»), одну позицию (ниппель 3176 6565 00) уже продавали. По 3115376800 лучшая китайская цена 0,8 USD (Sanshan) против 13,6 USD у WMS — разрыв в 17 раз, но по остальным пяти позициям китайских КП в базе нет. Первым идти к Sanshan: сделка в Битрикс уже на стадии «К/П» и есть готовая цена; параллельно продолжать переписку с Ningbo Chaori и Difon, у которых тоже открыты сделки.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862	1	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Ningbo Chaori Hydraulic	Китай, Чжэцзян, Ни	Export@nbchaori.cn +86 574 88850227		К/П	
Difon Machinery	Китай	info@difon.cn +86 15153262776		Ответил — взял в работу	
FMRIBT (Fujian/Foshan Mineral Rock Industrial Boring Tools)	China	exportsales@fmribt.com +86 18965558758 +86 18965558758 (WhatsApp)			
Hambition Mining (Qingdao Hambition Drivetrain Components &	China	info@hambition.com +86-0532-85768537			
Answk (Guangzhou, air-compressor & Atlas Copco/Epiroc genuin	Китай, Гуандун, Гу	sales@answk.com WA +86 153288796767		Написали — ждём	

Что запрашивать для теста:

- Sanshan Rock Tools — продолжать в существующей сделке Битрикс (стадия «К/П», направление «Внутренности COP»): подтвердить цену 0,8 USD на клапан 3115376800, заказать 2 шт. на тест и одновременно запросить КП по остальным пяти P/N класса: 5580023947, 5590 0023 58, 3222 3104 40, 3715 0585 00, 3176 6565 00.
- Ningbo Chaori Hydraulic — продолжать в открытой сделке (стадия «К/П», направление «GAP-клапан (charging valve)»): запросить КП и по 1-2 образца клапанов 5580023947 (ST14) и 5590 0023 58 (ST7, ST14), а также клапана 3115376800 для сравнения с ценой Sanshan.
- Difon Machinery — продолжать в открытой сделке (стадия «Ответил — взял в работу», направление «GAP-клапан (custom machining)»): передать размеры или оригинал для обмера и запросить КП и по 1 образцу ниппелей 3222 3104 40, 3715 0585 00, 3176 6565 00; ниппель 3176 6565 00 запрашивать первым — по нему уже была продажа.
- FMRI BT (exportsales@fmribt.com, WhatsApp +86 18965558758) и Hamblition Mining (info@hamblition.com) — переписки в Битрикс нет, завести новые сделки и отправить полный список из шести P/N с просьбой указать цену за 1 шт., минимальную партию и срок.
- К каждому образцу требовать: сертификат материала, протокол твёрдости, протокол измерений (чертежа в базе нет — по размерам, снятым с оригинала и приложенным к запросу), фото детали и маркировки до отправки, описание упаковки.
- В запросе указать требуемый срок изготовления и доставки образцов и попросить маркировку P/N на каждой детали или на индивидуальной упаковке, чтобы при приёмке не перепутать позиции.
- Котировки Mindrill (21,6 USD), YLF (8 USD) и Fuxuan (9 USD) по 3115376800 есть в базе, но контактов этих поставщиков в пакете нет; Mindrill дороже WMS и для теста не рассматривается, к YLF и Fuxuan обращаться только если Sanshan не подтвердит цену 0,8 USD.

Приёмка образца:

- Обмер: чертежа в базе нет, поэтому сравнивать образец с оригинальной деталью — резьба (диаметр, шаг), посадочные диаметры, общая длина, канавки под уплотнения, размер под ключ у ниппелей.
- Твёрдость: стратегии материалов по классу в базе нет — принимать по сертификату материала и протоколу твёрдости поставщика и сверять с замером твёрдости на оригинальной детали.
- Материал: требовать в сертификате марку стали и вид термообработки; принимать только если марка и твёрдость не ниже замеренных на оригинале.
- Посадка: ниппели вкрутить в штатное гнездо и штатный штуцер с проверкой полного захода резьбы без люфта; клапаны установить в штатный корпус и проверить посадку и работу уплотнений.
- Герметичность: клапаны 5580023947 и 5590 0023 58 проверить под рабочим давлением на стенде — без утечек и без самопроизвольного стравливания; тип клапана (зарядный или иной) в базе не указан — уточнить по оригиналу перед испытанием.
- Сравнение с OEM: маркировка, покрытие, чистота поверхности, масса; для образца Sanshan отдельно зафиксировать маркировку и упаковку для сравнения с оригинальной поставкой Atlas Copco.

На что смотреть:

- Sanshan Rock Tools с августа 2016 года — дочернее предприятие Atlas Copco: для теста плюс (оригинальное качество по китайской цене), для замещения OEM риск — канал контролирует сам OEM и может закрыть поставки в любой момент.
- Китайская котировка есть только по одной позиции из шести; разрыв 0,8 против 13,6 USD получен по одной детали и на остальные пять позиций автоматически не распространяется.
- Разброс котировок по 3115376800 (без учёта WMS) от 0,8 до 21,6 USD, при этом Mindrill дороже WMS, а страна Mindrill, YLF и Fuxuan в базе не указана — цену 0,8 USD нужно подтвердить: та же ли деталь и цена ли это за 1 шт., а не за партию.
- Ningbo Chaori и Difon ведутся в Битрикс по направлению «GAP-клапан» и механообработке, а Sanshan — по внутренностям COP; подтверждённого опыта именно по этим P/N ни у одного из них в базе нет.
- WMS/Atmaca — реселлер, а не завод: 13,6 USD — ориентир торговой цены, а не цена OEM; у YLF, Fuxuan и Mindrill контактов в пакете нет, их котировки без нового поиска проверить нельзя.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000154-5	3115376800	Клапан 3115 3768 00 Atlas Copco	Все	ожидает	WMS: 13.6, Mindrill: 21.6, Sanshan: 0.8, YLF: 8.0, Fuxuan: 9.0
KV-000337-6	5580023947	Клапан 5580 0239 47 Atlas Copco	ST14	ожидает	
KV-000642-9	3222 3104 40	Ниппель 3222 3104 40 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	
KV-000704-7	3715 0585 00	Ниппель 3715 0585 00 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	
KV-000705-4	3176 6565 00	Ниппель 3176 6565 00 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	продавали	
KV-000746-8	5590 0023 58	Клапан 5590 0023 58 Atlas Copco	ST7, ST14	ожидает	

Шпильки, болты, стяжки — 9 поз.

Крепёж — шпильки, болты и шайбы для COP 4050 (Simba M6C/E7C) и COP 1028 (Boltec M): 9 позиций, 8 с котировкой, продаж 0. Китайские КП по классу в базе есть: лучшая 29,3 USD против 88,2 USD у WMS (разница около трёх раз), но среди позиций-примеров китайская котировка только одна — Fuxuan 58,2 USD за болт 3115183600, по остальным котировка только от WMS. Первым писать Sanshan в существующей сделке со стадией «К/П» (единственный поставщик списка с котировкой в классе), затем Novoo и SITON в их сделках; Juntai — новое письмо.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862	1	К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Nanjing Hovoo Machinery Technology Co., Ltd. (Hovoo; hovoose	Китай, Цзянсу, Нан	sales@hovooseal.com +86 18012806665		К/П	
Zuanshan Mining Machinery Co., Ltd / Shandong Rock Drilling	Китай	sales@zuanshancompressor.com +86-635-8330862		К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Jiangxi Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd. (SITON; glob	China	контакт не найден		Ответил — взял в работу	
Fujian Juntai Construction Machinery Co., Ltd. — juntaimachi	Китай	juntai@wan-tai.com.cn +86 182 5953 5636			
Answk (Guangzhou, air-compressor & Atlas Copco/Epiroc genuin	Китай, Гуандун, Гу	sales@answk.com WA +86 153288796767		Написали — ждём	

Что запрашивать для теста:

- Первым — Sanshan Rock Tools (epiroc@sanshanrocktools.com): продолжить в существующей сделке Битрикс со стадией «К/П», добавив к запросу по внутренностям COP шпильки 3115305600, 3115305500, 3115305200 и шайбу 3115305100 (Simba M6C/E7C, COP 4050) — по 2 шт. каждой на тест.
- Zuanshan (sales@zuanshancompressor.com, сделка «К/П»): телефон +86-635-8330862 совпадает с Sanshan, поэтому, вероятно, это один канал — запрашивать те же P/N в его сделке только если Sanshan не ответит в срок, параллельно запросы не дублировать.
- Novoo (sales@hovoooseal.com, сделка «К/П» по комплектам уплотнений COP): в ту же сделку добавить запрос на болт 3115183600 (Boltec M, COP 1028) и шпильку 3115500502 (Simba M6C/E7C) по 1-2 шт., предварительно спросив, изготавливают ли они крепёж; котировок от Novoo в базе нет.
- SITON (стадия «Ответил — взял в работу»): продолжить в той же сделке и запросить цену и срок по всем шести P/N; e-mail и телефона в базе нет — отвечать по тому каналу, в котором получен ответ.
- Juntai (juntai@wan-tai.com.cn, +86 182 5953 5636): переписки в Битрикс нет — отправить новое письмо с перечнем шести P/N, моделями машин и просьбой прислать фото и чертёж, по которому изготавливают.
- Во все запросы включать болт 3115183600 — единственную позицию-пример с китайской котировкой (Fuxuan, 58,2 USD), чтобы сравнивать цены по одному номеру; контактов Fuxuan в списке поставщиков нет — источник котировки уточнить в сделке KV-000214-7.
- К каждому образцу требовать: сертификат на материал с маркой стали, протокол твёрдости, протокол измерений по чертежу (диаметр и шаг резьбы, длины), фото с маркировкой; упаковка — каждая позиция отдельно с биркой P/N; срок поставки указать отдельно со склада и под изготовление.

Приёмка образца:

- Измерения: наружный диаметр и шаг резьбы, общая длина, длина резьбовых участков, диаметр гладкой части; у шайбы 3115305100 — наружный и внутренний диаметр и толщина; результаты сверить с протоколом поставщика и с оригинальной деталью.
- Твёрдость: замер HRC на торце и на гладкой части шпильки, сравнить с замером на оригинале того же P/N (снятом с машины или закупленном у WMS); любое расхождение фиксировать и запрашивать пояснение у поставщика.
- Материал: стратегии по классу (oem/alt/alt_treatment/gain) в базе нет, поэтому в сертификате проверять соответствие оригиналу — марка стали и вид термообработки должны быть указаны явно, а не ссылкой «по стандарту».
- Посадка: пробная установка в сопряжённую деталь перфоратора — 3115305600, 3115305500, 3115305200, 3115305100, 3115500502 на Simba M6C/E7C (COP 4050), 3115183600 на Boltec M (COP 1028); резьба должна заходить от руки без заеданий и без люфта, шайба садиться на шпильку без зазора.
- Внешний осмотр: без трещин, забоин и сорванных витков резьбы, без следов коррозии; маркировка на торце присутствует и совпадает с указанной в сертификате.
- Сравнение с OEM: свести замеры образца и оригинала в одну таблицу, приложить фото рядом, сохранить в карточке сделки Битрикс; тест считать пройденным только при полном совпадении размеров и твёрдости.

На что смотреть:

- Sanshan и Zuanshan — с августа 2016 года дочерние предприятия Atlas Copco: для теста плюс (оригинальное качество по китайской цене), для замещения OEM — риск, канал контролирует сам OEM и может его закрыть; совпадающий телефон указывает, что это, вероятно, один источник, а не два.
- Ни один поставщик списка не заявлен по крепежу — направления в Битрикс: внутренности COP и уплотнения, у Juntai направление не заполнено; крепёж могут перепродавать, а не производить, поэтому прямо спрашивать, изготовитель или реселлер, и требовать сертификат от изготовителя.
- Разброс цен: лучшая китайская котировка по классу 29,3 USD против 88,2 USD у WMS (Турция, реселлер OEM-уровня) — разница около трёх раз, но эти цены могут относиться к разным P/N; сравнивать только цену за один и тот же номер.
- Fuxuan дал котировку 58,2 USD на 3115183600, но в списке поставщиков класса его нет и контактов в базе нет — источник и актуальность котировки проверить по сделке KV-000214-7.
- По пяти из шести позиций-примеров единственная котировка — WMS, продаж по классу 0, стратегии материалов нет: до получения китайских КП по конкретным P/N сравнение цен невозможно, а приёмка возможна только по сравнению с оригиналом.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000163-6	3115305600	Шпилька 3115 3056 00 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 88.2
KV-000164-4	3115305500	Шпилька 3115 3055 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 88.2
KV-000194-1	3115305100	Шайба 3115 3051 00 Atlas Copco	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 2.2
KV-000196-6	3115305200	Шпилька 3115 3052 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 110.2
KV-000214-7	3115183600	Болт 3115 1836 00 Epiroc	Boltec M Epiroc COP 1028	ожидает	Fuxuan: 58.2
KV-000229-5	3115500502	Шпилька 3115 5005 02 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 110.2

KV-000230-3	3115500401	Болт 3115 5004 01 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 110.2
KV-000588-4	3115116500	Штифт 3115 1165 00 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Simba	ожидает	WMS: 1.3, Mindrill: 1.2, Sanshan: 0.4, YLF: 3.0, Fuxuan: 5.8

Гидромотор вращения, насосы — 7 поз.

Класс «Гидромотор вращения, насосы» — 7 позиций (в примерах: привод 3115357001, моторы 3115524985 и 5580029913, насосы 5112323499 и 5580 0283 08, насос смазки 3128253801) для Simba, Boomer, ST14 и других машин с COP 3060; 1 позиция с котировкой, 1 продавали. Китайских КП по классу в базе нет, единственный ценовой ориентир — WMS 821,6 USD за мотор 3115524985; разрыв цен неизвестен, первая задача теста — получить китайские котиловки. Стратегии материалов по классу в базе нет. Первый запрос — XCG Parts (стадия «Отвeтил — взял в работу»), затем Sanshan Rock Tools, Shijiazhuang Hanjiu и Jining Jinjia Hydraulic (у всех стадия «К/П»), последним — Hambition Mining (переписки нет).

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862		К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
XCG Parts (heavy machinery alternator/motor factory)	China	robin@xcgparts.com 8618758866446		Отвeтил — взял в работу	
Shijiazhuang Hanjiu	Китай, Хэбэй, Шицз	Alyssa@sjzhjsm.com 86 311 68123061		К/П	
Jining Jinjia Hydraulic	Китай, Шаньдун, Цз	alice@jinjiahyd.com +86 18554169549		К/П	
Hambition Mining (Qingdao Hambition Drivetrain Components &	China	info@hambition.com +86-0532-85768537			
Answk (Guangzhou, air-compressor & Atlas Copco/Epiroc genuin	Китай, Гуандун, Гу	sales@answk.com WA +86 153288796767		Написали — ждём	

Что запрашивать для теста:

- Первым — XCG Parts (robin@xcgparts.com): в Битрикс стадия «Ответил — взял в работу», продолжать в той же сделке и запросить КП на моторы 3115524985 (ориентир WMS 821,6 USD) и 5580029913 с указанием, оригинал это или аналог.
- Вторым — Sanshan Rock Tools (epiroc@sanshanrocktools.com): стадия «К/П», продолжать в существующей сделке; поскольку их направление в базе — внутренности COP (piston, liner, driver), уточнить, поставляют ли они по каналу Epiroc привод 3115357001, мотор 3115524985 и насос 5112323499, и запросить цену и срок.
- Третьим и четвёртым — Shijiazhuang Hanjiu (Alyssa@sjzhjasm.com) и Jining Jinjia Hydraulic (alice@jinjiahyd.com): у обоих стадия «К/П», продолжать в тех же сделках; направление в базе — орбитальные моторы, поэтому запросить подбор аналога к 3115524985 и 5580029913 с технической спецификацией (рабочий объём, давление, обороты, присоединительные размеры).
- Последним — Hamblition Mining (info@hamblition.com): переписки в Битрикс нет, направление не заполнено, писать заново; направить перечень всех 6 P/N и запросить, какие позиции они изготавливают сами, а какие перепродают.
- Китайских котировок по классу в базе нет — первая задача теста получить КП; на образец просить по 1 шт: мотор 3115524985 (есть ориентир WMS) и насос 5580 0283 08 (позицию уже продавали), по остальным P/N — только котировка без образца.
- К образцу запросить сертификат материала на вал и корпус, протокол твёрдости вала, протокол стендовых испытаний (давление, расход, утечки), протокол измерений присоединительных размеров (фланец, вал, порты), фото со всех сторон и маркировочной таблички, техническую спецификацию.
- В запросе зафиксировать срок поставки, гарантию, условия оплаты и упаковку (заглушки на портах, консервация, жёсткая тара); целевой ориентир по цене на 3115524985 — ниже котировки WMS 821,6 USD.

Приёмка образца:

- Сверить присоединительные размеры с оригиналом или чертежом: тип и размеры фланца, диаметр и профиль вала, центрирующий пояс, расположение и резьба портов — мотор должен устанавливаться на машину без переходников.
- Сверить паспортные параметры образца с параметрами оригинала (рабочий объём, номинальное и максимальное давление, диапазон оборотов, направление вращения); в базе этих параметров нет — брать из эксплуатационной документации машины или запросить у заказчика.
- Стратегии материалов по классу в базе нет; принимать по сертификату материала на вал и корпус и по протоколу твёрдости вала, при наличии образца OEM на складе — сравнивать с ним.
- Провести стендовую проверку или пробную установку на машине из перечня моделей позиции (Simba, Boomer, ST14): контроль утечек по уплотнениям и стыкам, давления и температуры, отсутствие посторонних шумов и вибрации на рабочих оборотах.
- Внешний осмотр: заглушки на портах, отсутствие коррозии и повреждений, качество покрытия, читаемая маркировка с параметрами; выполнить фотофиксацию образца и сопоставить с фото из КП.
- Сравнить итоговую стоимость образца с доставкой с котировкой WMS 821,6 USD за 3115524985; допускать к дальнейшей работе только при полном совпадении посадочных размеров и подтверждённой ценовой разнице.

На что смотреть:

- Китайских КП по классу в базе нет — фактический разрыв цен неизвестен; единственный ориентир — WMS 821,6 USD за 3115524985, по остальным 6 позициям сравнивать не с чем.
- Sanshan Rock Tools с августа 2016 года — дочернее предприятие Atlas Copco: для тестовой закупки плюс (оригинальное качество по китайской цене), для замещения OEM — риск, канал контролирует сам OEM и может его закрыть; их направление в базе — внутренности COP, по гидромоторам направление не зафиксировано.
- XCG Parts, Shijiazhuang Hanjiu и Jining Jinjia Hydraulic — направление в базе «GAP-мотор» (орбитальные, у XCG также радиально-поршневые; у Hanjiu — эквивалент Char-Lynn), подтверждения работы по номерам Epiroc/Atlas Copco в базе нет; вероятен функциональный аналог с риском несовпадения фланца, вала и портов.
- Hamblition Mining — переписки нет, направление в базе не заполнено, подтверждения собственного производства по этому классу нет; возможен реселлер с наценкой — требовать подтверждения, что изготавливает сам.
- Класс разнородный (привод, гидромоторы, насосы, насос смазки 3128253801) — один поставщик все позиции не закрывает; котировки собирать по частям, по насосу смазки отдельно проверять, кто из поставщиков его предлагает.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000197-4	3115357001	Привод 3115 3570 01 Epiroc	Simba M6C/E7C COP 3060	квотировали	
KV-000260-0	5112323499	Насос 5112 3234 99 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Simba	ожидает	
KV-000287-3	3115524985	Мотор гидравлический 3115 5249 85 Epiroc	Simba M6C, Simba E7C	ожидает	WMS: 821.6
KV-000416-8	5580029913	Мотор 5580 0299 13 Atlas Copco	ST-14	ожидает	
KV-000498-6	5580 0283 08	Насос 5580 0283 08 Atlas Copco	ST14	продавали	
KV-000522-3	3128253801	Насос смазки 3128 2538 01 Atlas Copco	ST14	ожидает	
KV-000526-4	6060 0044 41	Насос 6060 0044 41 Atlas Copco	ST14	ожидает	

Датчики, кабели, реле, генераторы — 35 поз.

Класс «электрика» (датчики, кабели, реле, генераторы): 35 позиций, 10 из них уже продавали, но котировок в базе нет ни одной — ни китайских, ни от WMS/Atmаса; стратегии материалов по классу в базе тоже нет. Первая задача теста — получить китайские котиловки хотя бы по 3–4 датчикам и генератору из примеров, иначе сравнение цен невозможно. Первыми идти к Hovor Diesel и Nanjing Wotian (WT Sensor) — с обоими уже есть сделки в Битрикс на стадии «К/П», затем к Hambition (новый контакт), Answk и Toparts (по ним ждём ответа).

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Hovor Diesel (Shijiazhuang Hovor Diesel Engine Co., Ltd.)	China	контакт не найден		К/П	
Nanjing Wotian Technology Co., Ltd. (WT Sensor)	China	контакт не найден		К/П	
Hambition Mining (Qingdao Hambition Drivetrain Components &	China	info@hambition.com +86-0532-85768537			
Answk (Guangzhou, air-compressor & Atlas Copco/Epiroc genuin	Китай, Гуандун, Гу	sales@answk.com WA +86 153288796767		Написали — ждём	
Guangzhou Toparts Mechanical Equipment Co., Ltd. (Toparts; c	CN	paul@toparts.net 0086-20-32233290		Написали — ждём (прозвон)	
Henan Ceda Dinglue Mechanical Equipment Co., Ltd.	China	контакт не найден		Написали — ждём (прозвон)	

Что запрашивать для теста:

- Первым — Novor Diesel (Shijiazhuang): продолжать в существующей сделке Битрикс (стадия «К/П», направление «GAP-мотор»), добавить в неё запрос по генератору 6060003889 (KV-000261-8) — КП на партию и 1 шт. на тест; сразу уточнить, есть ли у поставщика электрооборудование в номенклатуре; e-mail и телефона в базе нет, связь только через сделку.
- Вторым — Nanjing Wotian Technology (WT Sensor): продолжать в сделке «К/П» (направление «COP seal kits 2238/3060/4050»), добавить запрос по датчикам 9106219203 (KV-000262-6, продавали), 3176005872 (KV-000298-0, продавали), 3176003483 (KV-000304-6, датчик давления) и 6060002342 (KV-000300-4) — КП на партию и по 1 шт. на тест; контактов в базе нет, только сделка.
- Третьим — Hambition Mining (Qingdao): переписки в Битрикс нет, писать заново на info@hambition.com (тел. +86-0532-85768537) со списком всех 6 P/N из примеров, запросить КП, наличие и срок поставки; завести новую сделку.
- Четвёртым — Answk (Гуанчжоу): продолжать в сделке «Написали — ждём» (направление «COP overhaul kits»), контакты sales@answk.com и WhatsApp +86 153288796767; добавить запрос по соединителю 3128305989 (KV-000264-2) и датчикам 9106219203, 3176005872; просить указать в КП, оригинал это или аналог, и страну происхождения.
- Пятым — Toparts (Гуанчжоу): сделка «Написали — ждём (прозвон)», контакты paul@toparts.net и 0086-20-32233290; при прозвоне добавить 6 P/N из примеров, начиная с 9106219203 и 3176003483.
- По каждому образцу запросить: паспорт изделия с электрическими параметрами (напряжение питания, тип и диапазон выходного сигнала, назначение контактов разъёма), сертификат материала на корпус и кабель, протокол измерений присоединительных размеров (резьба, фланец, крепёж), протокол твёрдости — только для металлических присоединительных элементов (вал и фланец генератора 6060003889), протокол заводской проверки и фото с маркировкой и разъёмом крупным планом.
- Условия запроса: срок ответа по КП — 5 рабочих дней, образцы по 1–2 шт. каждого P/N, отдельная упаковка на каждый P/N с указанием P/N и номера KV, фото образцов до отправки.

Приёмка образца:

- Сверить P/N и маркировку на корпусе образца с OEM-деталью со склада или с машины; чертежей по классу в базе нет, эталон — только оригинальная деталь.
- Измерить присоединительные размеры и сравнить с OEM: резьба и уплотнение датчика давления 3176003483, крепление и вал генератора 6060003889, посадка углового датчика 9106219203 — штангенциркулем и резьбовыми калибрами.
- Проверить разъём: тип, число контактов, назначение контактов, фиксатор и длину кабеля — образец должен стыковаться с ответной частью на машине без переделки.
- Сравнить электрические параметры по паспорту поставщика с OEM-образцом: напряжение питания, тип и диапазон выходного сигнала; числовых значений в базе нет, брать их с паспорта или маркировки оригинала.
- Провести функциональную проверку на машине или стенде: датчик даёт показания во всём рабочем диапазоне, генератор выдаёт номинальное напряжение под нагрузкой; результат оформить актом с подписью механика.
- Материал и термообработка: стратегии по классу в базе нет, сертификат материала и твёрдость для датчиков не являются критерием приёмки; проверять степень защиты корпуса по паспорту, герметичность, состояние кабеля и уплотнений визуально.

На что смотреть:

- По классу нет ни одной котировки (0 из 35 позиций) и нет цен WMS/Atmаса — сравнивать не с чем; есть риск принять цену посредника, продающего оригинал, за цену изготовителя.
- Answk по наименованию в базе — дилер оригинальных запчастей Atlas Copco/Epiroc (отдельной пометки в базе нет): для теста это плюс (образец OEM-уровня как эталон), для замещения OEM — риск: цена будет оригинальная, канал зависит от производителя.
- Ни у одного поставщика направление в CRM не связано с электрикой (GAP-мотор, seal kits, overhaul kits, хвостовики) — профиль по электрике в базе не подтверждён; WT Sensor — единственный с профилем датчиков в наименовании, но контактов в базе нет.
- У Novor Diesel и Nanjing Wotian в базе нет ни e-mail, ни телефона — связь только через сделку в Битрикс; если переписка в сделке прекратилась, канал придётся восстанавливать заново.
- Несовместимость по сигналу, назначению контактов или разъёму по фото не видна — образец нельзя принимать без проверки на машине, иначе результат теста не будет подтверждён.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000261-8	6060003889	Генератор 6060 0038 89 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Simba	ожидает	
KV-000262-6	9106219203	Датчик угловой 9106 2192 03 Atlas Copco	Boomer M2C, Boomer S2, Simba M	продавали	
KV-000264-2	3128305989	Соединитель 3128 3059 89 Atlas Copco	Boomer M2C, Boomer S2, Simba M	ожидает	
KV-000298-0	3176005872	Датчик 3176 0058 72 Atlas Copco	ST14	продавали	
KV-000300-4	6060002342	Датчик 6060 0023 42 Atlas Copco	ST14	ожидает	
KV-000304-6	3176003483	Датчик давления 3176 0034 83 Atlas Copco	ST14	ожидает	
KV-000306-1	5580016648	Датчик давления 5580 0166 48 Atlas Copco	ST14	ожидает	
KV-000307-9	5580016649	Датчик давления 5580 0166 49 Atlas Copco	ST14	ожидает	

Прочее (шток, муфта, экстрактор, охладитель) — 7 поз.

Класс «прочее» — сборный: муфта, шток, маслоохладитель, труба, шланг, удлинитель для COP 4050 и COP MD 20 (Simba M6C/E7C, Boomer M2D/M2C/S2, ST-14); 7 позиций, 2 продавали, котировки есть только по двум, и обе — WMS. Китайских КП по классу в базе нет, котировка WMS по классу — 1543 USD, поэтому первая задача теста — получить китайские цены на муфту 3115203100 (WMS 1322,6 USD) и шток 3115600166 (WMS 1763,4 USD), по которым есть база для сравнения. Первым писать Sanshan (стадия «К/П», дочернее предприятие Atlas Copco), затем Litian, Mindrill и Pulanka по уже открытым сделкам; полный перечень, включая охладитель, трубу и шланг, запрашивать у Answk как у дилера оригинальных запчастей.

Куда идти	Страна	Контакт	КП	Статус в CRM	Примечание
Sanshan Rock Tools (Atlas Copco/Epiroc rock drilling consuma	Китай	epiroc@sanshanrocktools.com +86-635-8330862		К/П	С августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco (по их странице /company/). Для тестовой закупки плюс: оригинальное качество по китайской цене. Для замещения OEM — риск: канал контролирует сам OEM и может его закрыть
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd. (力天重工 / Litech)	Китай, Ляонин, Хул	litian@litechtools.com +86 18080948772		Ответил — взял в работу	
Mindrill Systems	Индия	salessupport@mindrill.com +91 98305 94274		К/П	
Pulanka Rock Tools	Китай, Чжэцзян, Та	elma@cnpulk.com +86 576 82737372		Ответил — взял в работу	
Answk (Guangzhou, air-compressor & Atlas Copco/Epiroc genuin	Китай, Гуандун, Гу	sales@answk.com WA +86 153288796767		Написали — ждём	
Fujian Juntai Construction Machinery Co., Ltd. — juntaimachi	Китай	juntai@wan-tai.com.cn +86 182 5953 5636			

Что запрашивать для теста:

- Получить КП от китайских изготовителей — китайских котировок по классу в базе нет; ориентир для сравнения только WMS: муфта 3115 2031 00 — 1322,6 USD, шток 3115 6001 66 — 1763,4 USD (котировка WMS по классу — 1543 USD).
- Первым — Sanshan Rock Tools (epiros@sanshanrocktools.com): не писать заново, а продолжить в существующей сделке Битрикс на стадии «К/П» (направление «внутренности COP») и добавить в тот же запрос муфту 3115203100 (KV-000168-5, Simba M6C/E7C COP 4050) и шток 3115600166 (KV-000181-8, Boomer S2 COP MD 20) — по 1 шт. на тест.
- Вторым — Litian (litian@litechtools.com), четвёртым — Pulanka (elma@cnpulk.com): оба на стадии «Ответил — взял в работу» по хвостовикам и ЗИП дрифтеров, поэтому в тех же переписках уточнить, изготавливают ли они шток 3115600166 и муфту 3115203100, и при положительном ответе запросить КП на 1 шт. каждой.
- Третьим — Mindrill Systems (Индия, salessupport@mindrill.com, стадия «К/П», дрифтеры-аналоги MD20): в той же сделке запросить шток 3115600166 для COP MD 20 и удлинитель 3222 3104 54 (KV-000643-7, Boomer M2D/M2C/S2) — по 1 шт.
- Пятым — Answk (sales@answk.com, в базе указан телефон WA +86 153288796767, стадия «Написали — ждём»): дожидаться ответа в той же сделке и, как у дилера оригинальных запчастей Atlas Copco/Epiroc, запросить КП на весь перечень класса — 3115203100, 3115600166, маслоохладитель 9106077588 (KV-000278-2), труба 9126178300 (KV-000284-0), шланг 0574 0074 10 (KV-000531-4, ST-14), удлинитель 3222 3104 54 — по 1 шт., с указанием по каждой позиции: оригинал или аналог.
- К каждому КП запрашивать: сертификат материала, протокол твёрдости (для штока и муфты), протокол измерений по чертежу, фото детали с маркировкой, срок изготовления, вес и вид упаковки.
- Чертежей и образцов по классу в базе нет — запрашивать изготовление по каталожному P/N с письменным подтверждением взаимозаменяемости с оригиналом и просить у поставщика его чертёж или карту размеров до оплаты.

Приёмка образца:

- Стратегии материалов по классу в базе нет — в сертификате поставщика зафиксировать фактическую марку стали и режим термообработки для штока 3115600166 и муфты 3115203100 и приложить документ к карточке KV как исходную точку для следующих тестов.
- Проверить основные размеры образца (посадочные диаметры, длину, резьбу и шлицы у муфты и штока) по протоколу измерений поставщика и контрольным замером у себя; при отсутствии чертежа снимать размеры со снятого с машины оригинала или запрашивать их у клиента.
- Твёрдость штока и муфты: сравнить собственный замер на поверхности с протоколом поставщика; расхождение с протоколом или неравномерность по длине детали — основание для отказа.
- Посадка: пробная сборка муфты и штока с сопряжёнными деталями на узле COP 4050 / COP MD 20 без усилия и без люфта; по результату фиксировать, встала ли деталь без подгонки.
- Маслоохладитель 9106077588, труба 9126178300, шланг 0574 0074 10: проверить присоединительные размеры и резьбы, герметичность при опрессовке, у шланга — маркировку рабочего давления на плётке.
- Сравнение с OEM: фото и размеры рядом с оригиналом, вес, качество поверхности и маркировка; итог теста внести в карточку KV в Битрикс и перевести её со стадии «ожидает» на стадию по результату.

На что смотреть:

- Sanshan Rock Tools с августа 2016 — полностью дочернее предприятие Atlas Copco: для тестовой закупки плюс (оригинальное качество по китайской цене), для замещения OEM — риск, поскольку канал контролирует сам OEM и может его закрыть.
- Answk — дилер оригинальных запчастей Atlas Copco/Epiroc, то есть реселлер: цена будет ближе к OEM, а не к китайскому производству; уточнять, оригинал ли поставляется, и требовать документы происхождения.
- Профиль поставщиков в базе (внутренности COP у Sanshan, хвостовики, дрифтеры-аналоги, ремкомплекты у остальных) совпадает с классом лишь частично — вероятны отказы или перепродажа чужого товара; по классу нет ни одного китайского КП, 5 из 7 позиций без котировок вообще.
- Класс разнородный (муфта, шток, охладитель, труба, шланг, удлинитель) — один поставщик весь перечень не закроет, и результат теста по муфте или штоку нельзя переносить на шланги и охладитель.
- Разброс цен оценить нельзя: единственная точка сравнения — WMS (1322,6 и 1763,4 USD), китайских цен нет, а по охладителю, трубе, шлангу и удлинителю в базе нет ни одной котировки.

KV	Номер OEM	Наименование	Машина	Битрикс	КП (завод: \$)
KV-000168-5	3115203100	Муфта 3115 2031 00 Atlas Copco	Simba M6C/E7C COP 4050	ожидает	WMS: 1322.6
KV-000181-8	3115600166	Шток 3115 6001 66 Epiroc	Boomer S2 COP MD 20+	продавали	WMS: 1763.4
KV-000278-2	9106077588	Маслоохладитель 9106 0775 88 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	
KV-000284-0	9126178300	Труба 9126 1783 00 Atlas Copco	Simba M6C, Simba E7C	продавали	
KV-000531-4	0574 0074 10	Шланг 0574 0074 10 Atlas Copco	ST-14	ожидает	
KV-000643-7	3222 3104 54	Удлинитель 3222 3104 54 Atlas Copco	Boomer M2D, Boomer M2C, Boomer	ожидает	
KV-000703-9	3128 3110 43	Трос 3128 3110 43 Atlas Copco	Boltec M	ожидает	

Источники: zip/data — positions, price_records, supplier_crm, material_strategy, bom; pnw/data — supplier_master, part_suppliers. Контакты поставщиков собраны с их сайтов. Где данных нет — прочерк.